

KC桌面——外资精译

世界银行：廉价电力不足以撬动AI算力出口

能源丰富的发展中国家能否将廉价电力转化为AI算力出口？世界银行最新工作论文构建了一个包含产能约束的算力服务贸易模型，覆盖85个国家的校准结果显示：多个发展中地区确实能以低成本生产算力，但这种成本优势极少转化为出口竞争力。原因在于硬件成本占单位成本的约90%，且在全球统一定价，各国生产成本差异仅为12%至20%。一旦引入监管、融资和信任等双边摩擦，廉价电力带来的优势几乎被完全抵消。

算力出口的成本结构：硬件主导，电力空间有限

模型将算力生产成本分解为电力、硬件和数据中心建设三部分。硬件摊销占单位成本约90%，由全球市场统一定价；各国差异仅来自电价、气候冷却成本和建设费用。以GPU小时为单位计算，全球前二十大生产国之间的电价成本差距仅为每GPU小时约0.07美元。相比之下，若发展中国家运营商与OECD超大规模云服务商之间存在10个百分点的加权平均资本成本差距，每GPU小时成本将增加约0.29美元——约为电价差距的四倍。这意味着融资成本对算力出口竞争力的影响远大于电价本身。

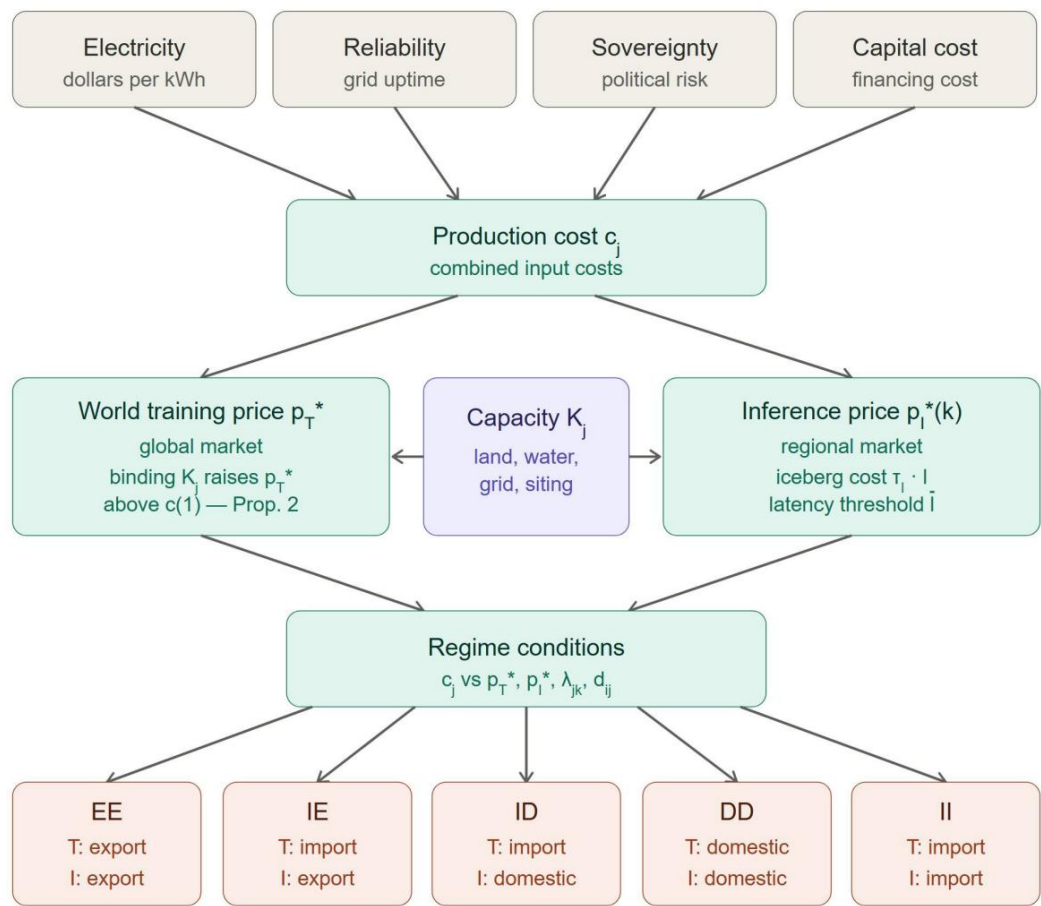
> KC评论：对政策制定者而言，这意味着单纯补贴电价或建设廉价数据中心无法吸引算力研究。降低融资成本、提升电网可靠性和制度可信度，才是将能源禀赋转化为算力出口的前提条件。

双边信任摩擦：抹平成本优势的关键变量

模型引入“主权溢价”概念，衡量买方因国家安全、监管合规或政治原因对跨境算力采购施加的额外成本。主权溢价取决于三个因素：地缘政治一致性（基于联合国大会投票距离衡量）、数据监管互认（是否有数据充分性协议覆盖）、以及贸易制裁状态。校准结果显示，当引入双边主权溢价后，多个低成本发展中国家对OECD买家的出口潜力几乎归零。以吉尔吉斯斯坦为例，该国是模型中最便宜的潜在算力生产国，但仅有5兆瓦的装机容量，几乎未吸引任何数据中心外商直接研究；而马来西亚、印度、巴西等成本排名中等的国家反而成为最大接收方。

五种贸易体制：谁出口、谁进口、谁自给

模型推导出五种均衡贸易体制：训练和推理均出口（EE）、训练进口但推理出口（IE）、训练进口但推理自给（ID）、两者自给（DD）、两者均进口（II）。其中IE体制值得关注——一些成本不足以参与全球训练市场竞争的国家，凭借较低成本和靠近需求中心的地理位置，可以成为区域性推理算力出口枢纽。模型排除了训练出口国同时推理自给或推理进口的可能性：一个能在全球训练市场胜出的低成本国家，必然也能向邻近买家出口推理服务。这一分类框架为理解全球算力贸易格局提供了结构性视角。



图表 1

> KC评论：对读者和企业而言，这一框架意味着算力出口并非单纯的成本竞争。地缘政治信任、数据监管互认和融资条件构成了更硬的约束条件。在制度环境稳定的中等成本国家布局算力基础设施，可能比在最廉价但制度不确定性高的国家更具商业可行性。